

爆炸冲击波/破片耦合毁伤效能研究

杨 帅¹, 赵金庆², 崔小杰³, 杨天威⁴, 成乐乐⁵

(1. 中北大学 机电工程学院, 太原 030051; 2. 中国兵器科学研究院, 北京 100089; 3. 晋西工业集团有限责任公司, 太原 030000; 4. 北京机电工程研究所, 北京 100074; 5. 北京理工大学 爆炸科学与安全防护国家重点实验室, 北京 100081)

摘 要: 杀爆战斗部在多种防空反导武器系统中得到了广泛的应用, 此类战斗部主要通过爆炸冲击波和破片两种毁伤元对来袭导弹目标实现高效毁伤。为研究不同爆炸场景下爆炸冲击波/破片毁伤元对导弹目标的耦合毁伤能力, 选取圆柱型壳体作为效应靶, 基于爆炸冲击波和破片的速度变化公式及运动特性提出了可以划分不同爆炸作用场的计算方法, 并引入 LBE(LOAD_BLAST_ENHANCED) 算法实现了爆炸冲击波/破片协同作用下对圆柱型效应靶耦合毁伤工况的有效模拟。研究表明: 爆炸冲击波/破片耦合作用场的毁伤效能对效应靶的强度较为敏感, 增加效应靶的材料强度是提升自身防护能力的关键因素。在初始爆炸参数相同的前提下, 杀爆相关作用的毁伤效能最高, 约为冲击波单独作用的 1.06 倍~5.26 倍, 杀爆联合作用的毁伤效能约为冲击波单独作用的 1.06 倍~1.44 倍。

关键词: 爆炸冲击波; 破片; 模拟仿真; 耦合毁伤效能

中图分类号: TJ410.1

文献标志码: A

DOI: 10.13465/j.cnki.jvs.2025.17.018

Explosive shock waves/fragments coupled damage efficiency

YANG Shuai¹, ZHAO Jinqing², CUI Xiaojie³, YANG Tianwei⁴, CHENG Lele⁵

(1. School of Mechanical and Electrical Engineering, North University of China, Taiyuan 030051, China;
2. China Academy of Ordnance Sciences, Beijing 100089, China; 3. Jinxi Industrial Group Co., Ltd., Taiyuan 030000, China;
4. Beijing Institute of Mechanical and Electrical Engineering, Beijing 100074, China;
5. State Key Lab of Explosion Science and Safety Protection, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: Kill explosion warheads are widely used in various air defense and anti-missile weapon systems. This type warhead realizes efficient damage to incoming missile targets mainly using 2 types of destructive elements of explosive shock waves and fragments. Here, to study the coupled damage capability of explosion shock wave/fragment destructive elements on missile targets under different explosion scenarios, a cylindrical shell was chosen as the effect target. Based on velocity variation formulas and motion characteristics of explosion shock wave and fragments, a calculation method was proposed to divide different explosion action fields. The LOAD_BLAST_ENHANCED (LBE) algorithm was introduced to effectively simulate coupled damage conditions of cylindrical effect target under the synergistic effect of explosion shock wave/fragment. The study showed that the damage efficiency of coupled action field of explosive shock waves/fragments is more sensitive to effect target strength, increasing effect target material strength is a key factor to improve its self-protection ability; under the premise of the same initial explosion parameters, the damage efficiency of kill-explosion coupled action is the highest, it is about 1.06 – 5.26 times that of shock wave alone, and the damage efficiency of blast and fragmentation joint action is about 1.06 – 1.44 times that of shock wave alone.

Key words: explosive shock wave; fragments; simulation; coupled damage efficiency

随着科学技术的飞速发展, 各国的军事实力不断提升, 现代战场也发生了翻天覆地的改变。而杀爆弹

作为一种效费比较高的弹药, 在很多国家的防空反导系统中得到了应用。杀爆战斗部作为一种兼具多种功能的武器装备, 在面对不同目标时都有着极强的适应性, 其主要通过破片和爆炸冲击波两种毁伤元对目标进行高效毁伤。此类战斗部在 20 世纪的多场战役中发挥了极为重要的作用^[1], 我国从最早仿制苏联研发的 57-1 型航空杀爆火箭弹到 90-1 型航空杀爆火箭弹,

基金项目: 山西省基础研究计划项目(202303021212196); 毁伤技术重点学科实验室开放研究基金项目(DXMBJJ2024-02)

收稿日期: 2024-12-24 修改稿收到日期: 2025-03-19

第一作者 杨帅 男, 博士, 讲师, 1994 年生

E-mail: 20240076@nuc.edu.cn

在杀爆弹的研究方面取得了有目共睹的成绩。但由于杀爆战斗部的爆炸作用过程极为复杂,且涉及爆炸冲击波/破片的协同耦合作用,因此,关于爆炸作用场毁伤效能的研究一直被广泛关注。

许多专家学者针对爆炸作用场中破片与冲击波的毁伤效能进行了大量的探索和研究。董秋阳^[2]通过对飞机机翼蒙皮的等效,建立了相应的等效模型,研究了破片和爆炸冲击波毁伤作用的基本特点。刘刚^[3]结合数值模拟仿真软件,开展了破片和爆炸冲击波对直升机结构联合作用的研究,分析了破片和冲击波相遇位置的影响因素。姜颖资等^[4]对离散杆战斗部冲击起爆超音速导弹进行了仿真研究,研究发现离散杆战斗部起爆后,杆条和爆炸冲击波叠加作用下结构的毁伤效应明显优于杆条独立作用工况。何翔等^[5]开展了坑道内的爆炸试验,分别研究了破片和冲击波对防护门的单独破坏作用以及复合破坏作用,发现复合破坏作用下的破坏效果更为严重。金乾坤^[6]进行了破片和爆炸冲击波毁伤圆柱型壳体的数值仿真计算,将破片和爆炸冲击波作用分离开来进行研究,分析了造成壳体毁伤的影响因素。肖建强等^[7]对爆炸冲击波的毁伤效能进行了研究,建立了冲击波作用下的柔性圆筒的大位移动力学方程和柔性圆筒作横向二维振动的动力学方程,阐述了冲击波作用下运动柔性圆筒的破坏特点。袁俊明等^[8]研究了杀爆联合作用对天线的毁伤影响,比较了不同破片密度下天线电性能的变化情况。张成亮等^[9]开展了夹层结构的空中近爆模型试验,分析了结构变形破坏模式和爆炸冲击波与高速破片的联合毁伤机制,研究发现破片和冲击波的联合作用效果显著高于破片或冲击波单独作用工况。段新峰等^[10]基于动力分析有限元软件模拟了 3 种 TNT(Trinitrotoluene)炸药当量下夹层板的毁伤响应情况,对比分析了冲击波单独作用和冲击波与破片联合作用下夹层板失效模式的差异。侯海量等^[11-12]通过开展不同工况下的近炸试验研究了杀爆联合作用下构件的破坏情况,建立了战斗部近距爆炸下结构防护能力的理论评估模型,研究发现在近距离爆炸作用下,破片对结构造成的毁伤远大于冲击波,是防护结构的主要设计载荷。李营等^[13]采用光滑粒子流体动力学-有限元法实现了爆炸冲击波与破片耦合毁伤钢筋混凝土桥的数值模拟,得到了破片与爆炸冲击波的耦合作用毁伤能力大于其单独作用之和。李茂等^[14]基于固支方形钢板结构,结合数值模拟软件研究了固支方板在由空爆冲击波和高速破片组成的杀爆联合作用场下的动态响应过程,分析了不同爆炸距离下固支方板结构的破坏特点和毁伤情况。周游等^[15]开展了圆柱形壳体的爆炸加载试验,得到了圆柱形壳体在爆炸载荷下的典型破坏形貌,试验结果可为

爆炸冲击圆柱形壳体的研究提供参考。

尽管国内外学者基于数值模拟、理论建模和现场试验的研究方法,对爆炸冲击波和破片作用下不同结构的毁伤效能进行了大量研究。但在不同爆炸场景下,关于爆炸冲击波与破片毁伤元作用于目标结构的作用时序问题关注较少,且针对不同爆炸作用场中爆炸冲击波与破片毁伤元耦合毁伤效能的分类对比研究尚不完善。本研究首先分析了爆炸冲击波与破片毁伤元在爆炸后的运动规律和对目标的作用时序问题,依据毁伤元到达目标位置的先后顺序将爆炸作用场分为杀爆联合作用场和杀爆相关作用场。并基于数值模拟仿真软件,引入 LBE(LOAD_BLAST_ENHANCED)方法针对爆炸冲击波单独作用,杀爆联合作用和杀爆相关作用三种不同毁伤模式下的毁伤效能进行了数值模拟,对比了圆柱形壳体在爆炸载荷作用下的典型破坏试验结果和冲击波超压计算数据,验证了数值计算模型的有效性。通过该模型开展了不同爆炸场景下的毁伤效能研究,拟合得到了可以预测不同爆炸作用场中圆柱型壳体效应靶破坏程度的计算公式。研究结论可以为杀爆战斗部的结构设计和爆炸冲击作用下的防护研究等领域提供有效的参考。

1 爆炸作用场的划分

当带壳装药发生爆炸后,在爆轰产物的急速膨胀作用下,外壳会在爆轰产物的作用达到断裂极限并出现破碎现象,形成大量的规则有序或大小不一的破片。这些破片在爆炸产物的推动下会被赋予较高的初始速度,同时,在炸药爆炸后会形成携带较高能量的爆炸冲击波。在爆炸作用场中,爆炸冲击波和高速破片群是对目标进行破坏的主要毁伤元,但由于爆炸冲击波和破片对目标的毁伤破坏机理不同,故其对目标的毁伤模式和毁伤特征也存在一定的差别。高速破片群能够依靠自身动能高速撞击和击穿目标,而爆炸冲击波毁伤元则是通过冲击波超压和冲击波能量对一定距离范围内的目标结构造成毁伤。为研究爆炸作用场中不同毁伤模式下对目标的毁伤效能,依据爆炸冲击波和破片毁伤元在不同爆炸场景下作用于目标结构的作用时序情况,将爆炸作用场分为杀爆联合作用场和杀爆相关作用场。

1.1 杀爆联合作用

在爆炸近区,由于爆炸过程在极短时间内会瞬间释放出大量的能量,造成爆源周围环境压差而形成爆炸冲击波,此时爆炸冲击波的速度极高,而该环境下的破片尚未完全被加速。因此,在此类工况下冲击波毁伤元的速度远高于破片毁伤元,运动过程中爆炸冲击波会位于破片群前端。当目标处于爆炸近区范围内

时,爆炸冲击波毁伤元会先于破片毁伤元对目标进行作用,而破片毁伤元则会在爆轰产物驱动加速后对爆炸冲击波破坏之后的目标进行再次作用。此类毁伤作用模式称为杀爆联合作用,在此类毁伤作用模式下形成的毁伤作用场即为杀爆联合作用场。

1.2 杀爆相关作用

爆炸冲击波的能量衰减对传播距离极为敏感,冲击波超压值和冲击波能量值会随着爆炸传播距离的增加而呈指数型下降。随着爆炸冲击波的进一步传播和扩散,在距离爆源较远的爆炸远区范围内爆炸冲击波的衰减程度较高,其速度和能量值均会大幅降低。此外,由于爆轰产物对破片群毁伤元的加速作用,破片速度将会在初始半径的 2 倍~3 倍内达到速度峰值,此后破片速度也会在空气阻力的影响下逐渐减小,但是其速度衰减幅度远低于爆炸冲击波超压。所以在爆炸远区,破片毁伤元会逐渐超过爆炸冲击波,即破片群位置会位于爆炸冲击波之前。在此类工况下,位于爆炸远区的目标会先受到破片群的冲击侵入破坏,而后爆炸冲击波会再次对已经受损的目标进行二次毁伤。此类毁伤作用模式称为杀爆相关作用,在此毁伤作用模式下形成的毁伤作用场称为杀爆相关作用场。

1.3 运动分析计算

不同爆炸作用场的划分,可通过计算破片毁伤元与爆炸冲击波的速度变化情况以及运动特性来实现。根据能量守恒原理和 Gurney 公式可以计算得到炸药爆炸后,经爆轰产物加速下破片的初始运动速度^[6-7]

$$v_0 = \frac{k\sqrt{2E}}{\sqrt{\left(0.5 + \frac{1}{\beta}\right)}} \quad (1)$$

$$\beta = \frac{M_1}{M_0} \quad (2)$$

式中: v_0 为破片初始速度; k 为破片修正系数,与破片外形有关; $\sqrt{2E}$ 为 Gurney 常数; β 为装填系数; M_1 为炸药的质量; M_0 为金属外壳的质量。常见的破片速度衰减计算公式为

$$v_x = \frac{v_0}{e^{\alpha x}} \quad (3)$$

$$\alpha = \frac{C_1 \rho_0 S}{2m_f} \quad (4)$$

$$S = \varphi m_f^{2/3} \quad (5)$$

式中: v_x 为破片运动到某一位置的速度; α 为破片速度的衰减系数; C_1 为气动阻力系数; ρ_0 为空气密度; S 为破片的迎风面积; m_f 为破片质量; φ 为破片的形状系数。通过计算破片的速度衰减情况,可以确定不同位置下破片的运动特性。基于 Rankine-Hugoniot 方程^[8],可以得到爆炸冲击波超压值 ΔP 与速度 v 之间

的变化情况

$$\Delta P = \frac{2\gamma(M_s^2 - 1)P_0}{\gamma + 1} \quad (6)$$

$$M_s = \frac{D - v}{c} \quad (7)$$

式中: γ 为爆炸冲击波前和波后的比热比; P_0 为大气压力; D 为爆炸冲击波的速度; c 为空气中的声速。将式(7)代入式(6)中,可得

$$v = D - c\sqrt{\frac{\Delta P(\gamma + 1) + 2\gamma P_0}{2\gamma P_0}} \quad (8)$$

积分可以得到爆炸冲击波作用时间 T 与位移 x 之间的关系

$$T = \int_0^x \sqrt{\frac{7P_0}{6\Delta P c^2 + 7P_0 c^2}} dx \quad (9)$$

通过计算破片速度衰减情况以及爆炸冲击波的速度-位移情况,可以获取不同爆炸场景下破片与爆炸冲击波毁伤元的相对位置,并结合毁伤元位置信息划分杀爆联合作用场和杀爆相关作用场。以美国的“BGM-109”战斧巡航导弹战斗部为例,根据破片和爆炸冲击波的衰减规律,通过数值积分计算可以获得两种毁伤元距离与时间的变化关系,如图 1 所示。

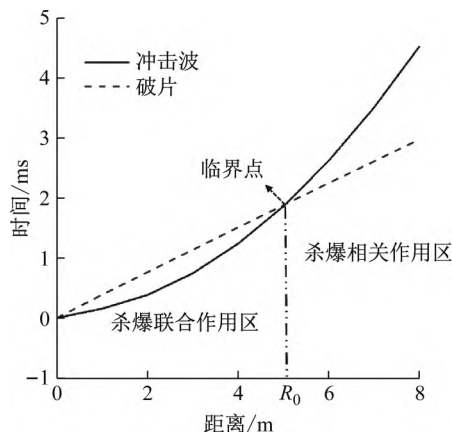


图 1 冲击波与破片相对位置

Fig. 1 Relative position of shock wave and fragment

由图 1 可知,“BGM-109”战斧巡航导弹战斗部的破片和爆炸冲击波在不同时刻下的相对位置。图 1 中, R_0 为临界距离,当目标位于临界点之前时,属于杀爆联合作用区域,在此类工况下爆炸冲击波首先对目标进行毁伤作用。当目标位于临界点之后时,属于杀爆相关作用区域,在此类工况下破片群会首先对目标进行毁伤作用,爆炸冲击波在破片作用之后再次对目标进行毁伤。

2 数值计算

2.1 仿真模型

本文通过前处理软件建立了仿真计算模型,破片与效应靶模型均采用实体单元进行建模,在当前的数

值计算中,效应靶模型和破片群模型的计算网格为八节点、六面体单元类型,计算单元的网格尺寸均设置为 0.4 mm。效应靶采用圆柱型壳体,壳体直径为 400 mm,高度为 600 mm,效应靶壳体厚度分别设置为 1.0 mm、2.0 mm、3.0 mm、4.0 mm、5.0 mm。通过确定炸药的空间几何位置,并设置炸药的起爆点,赋予该炸药相应的爆炸初始能量。

2.2 数值算法

在对爆炸作用场下效应靶的毁伤破坏行为进行模拟仿真分析时,需要同时兼顾破片群和爆炸冲击波在远距离处对效应靶的有效作用,因此采用传统的任意拉格朗日欧拉(arbitrary Lagrange-Euler,ALE) 算法进行数值模拟建模时,需要对远距离下的效应靶进行完全的空气域覆盖,此外,为了保证爆炸冲击波超压的计算精确性,在当前数值模拟仿真中,还需要对空气域网格进行一定程度的细化,这会导致计算模型的几何文件迅速增大。ALE 算法下的数值计算模型,如图 2 所示。

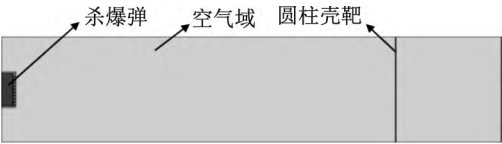


图 2 数值计算模型
Fig.2 Numerical calculation model

在此类涉及爆炸远区的数值计算工况下,由于计算模型文件较大,使得计算的时间大幅增加,故采用传统方法无法对多工况下的爆炸作用场进行高效精准的数值模拟计算。为了解决此类计算问题,本研究引入了一种新的数值计算方法 LBE 来施加爆炸冲击波的爆炸载荷,该方法无需对空气域范围进行网格填充,这在保证计算精度的前提下可大幅缩短计算时长,提升计算效率,完成爆炸远区的数值模拟计算。在该方法中爆炸冲击波的压力变化情况可采用 Friedlander 方程来描述,其中入射压力和反射压力满足

$$\begin{cases} P_i = (\Delta P - P_0)(1 - T)e^{-\varepsilon T} \\ P_f = P_r(1 - T)e^{-\eta T} \end{cases} \quad (10)$$

式中: P_i 为爆炸冲击波的入射压力; P_f 为爆炸冲击波的反射压力; P_r 为对应比例距离下的压力值; ε 和 η 分别为爆炸冲击波的衰减系数。炸药的爆炸初始参数通过比例距离 $\bar{R}$ 实现控制

$$\bar{R} = \frac{x}{\sqrt[3]{M_1}} \quad (11)$$

在该方法中,在效应靶迎爆面的计算网格处设置网格集以引导对应的爆炸冲击波压力转化为有限元网格处节点位置的受力,并对整个效应靶模型添加了边界约束条件,对空气域空间设置无反射边界。在计算中,通过效应靶模型网格与流体网格完成耦合的方式实现爆炸载荷对效应靶迎爆面进行有效作用,实现在

较短时间内对多种爆炸作用场下的不同爆炸工况算例进行高效计算。爆炸作用场的计算原理图,如图 3 所示。

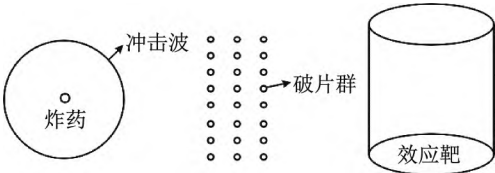


图 3 数值计算原理
Fig.3 Principle of numerical calculation

2.3 材料模型

为了研究多种爆炸作用场对不同材料效应靶的毁伤破坏情况,在数值计算时选取了两种典型材料作为本研究中的效应靶。算例中效应靶材料分别为 45#钢和 LY12CZ 铝合金,炸药均为 TNT 炸药,破片材料为 45#钢,由于破片冲击侵彻效应靶时会出现材料的失效和侵蚀现象,故在数值仿真计算中选用 Johnson-Cook 本构模型对材料的动态响应进行描述,45#钢的效应靶材料参数,如表 1 所示。LY12CZ 铝合金的效应靶材料参数,如表 2 所示。

表 1 45#钢效应靶材料参数
Tab.1 45# steel effect target material parameters

材料	$\rho / (\text{g} \cdot \text{cm}^{-3})$	E	PR	$SIGY$	$ETAN$	$BETA$	FS
45#钢	7.89	2.06	0.3	0.004 5	0.05	1.00	1.00

表 2 LY12CZ 铝合金效应靶材料参数
Tab.2 LY12CZ aluminum alloy effect target material parameters

材料	$\rho / (\text{g} \cdot \text{cm}^{-3})$	E	PR	G	C	n	m
LY12CZ 铝	2.70	0.73	0.33	0.274	0.015	0.34	1.0

表 1 和表 2 中: ρ 为材料密度; E 为弹性模量; PR 为泊松比; $SIGY$ 为屈服应力; $ETAN$ 为切线模量; $BETA$ 为硬化系数; FS 为失效应变系数; G 为剪切模量; C, n, m 为材料相关系数。TNT 炸药的相关物理参数,如表 3 所示。

表 3 炸药材料参数
Tab.3 Explosive material parameters

材料	密度 / $(\text{g} \cdot \text{cm}^{-3})$	爆速 / $(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	爆热 / $(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	爆压 / GPa
TNT	1.63	6 930	5 180	21.1

3 数值计算结果

3.1 模型有效性验证

3.1.1 毁伤形貌

基于前文建立的数值计算模型,开展了爆炸冲击波单独作用以及破片和爆炸冲击波耦合作用下爆炸冲

击圆柱型效应靶的模拟仿真研究。选取典型时刻的效应靶毁伤破坏形貌与试验结果^[13]进行对比,不同时刻下圆柱型效应靶的变形对比情况,如图 4 所示。由图 4 可知,圆柱型效应靶在爆炸冲击波加载下会率先出现明显的凹陷变形,并且壳体凹陷深度随爆炸冲击波作用时间的增加有显著的加深现象,这与试验结果具有较好的一致性。

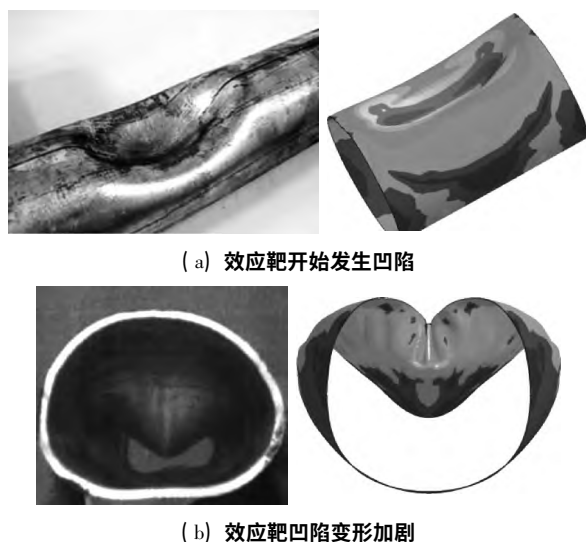


图 4 冲击波单独作用时试验与仿真的对比

Fig. 4 Comparison between test and simulation with shock wave acting alone

在破片和爆炸冲击波耦合作用下爆炸冲击圆柱型效应靶的模拟仿真研究中,选取杀爆弹作用后圆柱型效应靶的典型毁伤破坏形貌进行了对比,如图 5 所示。在图 5(a) 中,圆柱型效应靶整体发生了凹陷变形,在靶板中间部分由于破片群的作用,形成了均匀排列的破片穿孔带;而在图 5(b) 中,爆炸作用场的破坏威力有所提升,可以看到爆炸冲击破坏后圆柱型效应靶的中心位置处出现了大范围的撕裂破坏区域,该区域是由于破片群集中作用后,爆炸冲击波再次破坏导致的。在当前的数值模拟过程中,针对爆炸作用场破坏下圆柱型效应靶的典型破坏形貌均可完成较好的复现,因此,引入 LBE 方法,实现对爆炸冲击波与破片的耦合毁

伤效果模拟具有较高的可靠性。

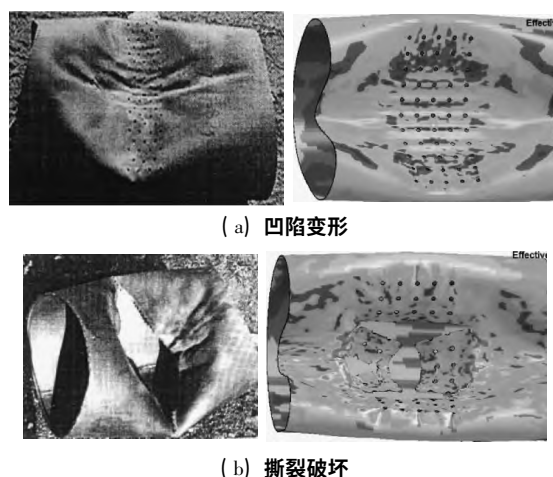


图 5 破片与冲击波耦合作用下的试验与仿真对比

Fig. 5 Comparison between test and simulation under the coupling effect of fragments and shock waves

3.1.2 爆炸冲击波超压

此外,为了进一步验证当前数值模拟方法的计算精度,基于前文材料模型参数并采用当前的数值模拟方法开展了一系列模拟仿真研究,获取了 1.3 kg 的 TNT 炸药在距离爆源位置 0.2 ~ 2.0 m 处的爆炸冲击波超压峰值,并将冲击波超压数据与经典的 Henrych 经验公式计算结果进行对比,Henrych 经验公式的表达式为^[19-20]

$$\Delta P = \frac{0.0662}{\bar{R}} + \frac{0.405}{\bar{R}^2} + \frac{0.3288}{\bar{R}^3}, 1 \leq \bar{R} \quad (12)$$

$$\Delta P = \frac{0.61938}{\bar{R}} - \frac{0.03262}{\bar{R}^2} + \frac{0.21324}{\bar{R}^3},$$

$$0.3 \leq \bar{R} < 1 \quad (13)$$

$$\Delta P = \frac{1.40717}{\bar{R}} + \frac{0.55397}{\bar{R}^2} - \frac{0.03572}{\bar{R}^3} + \frac{0.000625}{\bar{R}^4},$$

$$0.05 \leq \bar{R} < 0.3 \quad (14)$$

数值仿真模型计算数据与经验公式计算结果的对比情况,如表 4 所示。爆炸冲击波超压在不同爆炸间隔距离下的变化曲线,如图 6 所示。

表 4 模拟仿真与经验公式的数据对比

Tab. 4 Comparison of data from analog simulation and empirical equations

参数	数值											
距离 R/m	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
仿真值 $\Delta P/\text{MPa}$	16.09	9.67	6.46	4.60	3.24	1.71	1.12	0.75	0.52	0.39	0.29	0.24
理论值 $\Delta P/\text{MPa}$	18.89	10.82	6.24	3.71	2.51	1.44	0.99	0.64	0.45	0.34	0.26	0.21

由表 4 和图 6 可知,爆炸冲击波超压值随着爆炸间隔距离的提升而快速衰减,其下降趋势大致呈现为指数型,该下降趋势与实际相符。整体而言,数值仿真模型的计算数据与 Henrych 经验公式计算结果的变化

趋势较为吻合,并且相同爆炸工况下的超压数据值之间误差较小,说明当前数值计算模型可以实现对爆炸作用场中毁伤威力参数的有效模拟。

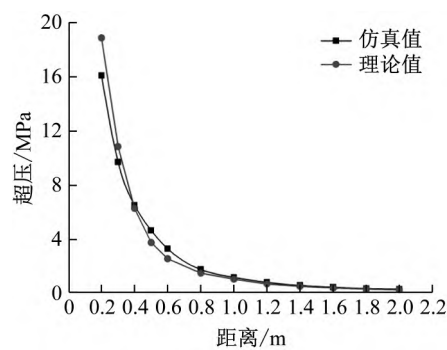


图 6 冲击波超压在不同距离下的变化曲线

Fig.6 Variation curves of shock wave over-pressure at different distances

3.2 爆炸作用下效应靶的破坏行为研究

在爆炸作用场中,材料强度和厚度是决定效应靶破坏程度的关键因素,研究效应靶的破坏行为可以为弹药战斗部结构设计以及爆炸防护领域提供一定的参考。由于在爆炸冲击载荷作用下,效应靶的抗爆抗冲击性能主要与材料的屈服强度和靶板厚度有关,现引入强度等效因子来表征效应靶的材料抗性,强度等效因子的计算公式为

$$\gamma = H \cdot \sigma \tag{15}$$

式中: γ 为不同效应靶的强度等效因子, $\text{mm} \cdot \text{MPa}$; H 为效应靶的厚度, mm ; σ 为效应靶对应的材料屈服极限, MPa 。此外,为了量化表征不同工况下圆柱型效应靶的毁伤破坏程度,引入相对变形量 W 来表征不同材料圆柱型效应靶的变形破坏程度,相对变形量可以通过式(16)进行计算

$$W = \frac{A}{d} \tag{16}$$

式中: A 为圆柱型效应靶的最大变形值; d 为圆柱型效应靶的直径。通过对比不同爆炸作用下圆柱型效应靶的最大形变值以及相对变形量,可以分别反映出爆炸作用场中杀爆联合作用,杀爆相关作用和冲击波单独作用下对目标的毁伤破坏能力。

3.2.1 杀爆联合作用毁伤效应研究

当发生杀爆联合作用时,爆炸冲击波先于破片对圆柱型效应靶进行毁伤破坏。基于当前数值计算模型,通过 LBE 仿真计算方法,针对杀爆联合作用下不同厚度的 LY12CZ 铝和 45#钢材料效应靶的响应情况分别进行了数值模拟计算。在数值计算中,TNT 炸药的质量设置为 1.30 kg,不同厚度 H 的效应靶在同一时刻下的破坏形貌以及靶板应力云图,如表 5 所示。

表 5 杀爆联合作用下效应靶的应力云图

Tab.5 Stress nephogram of effect target under the combined action of killing and blasting

材料	厚度 H/mm		
	1.0	3.0	5.0
LY12CZ 铝	有效应力(v-m) 5.368E-003 4.834E-003 4.299E-003 3.765E-003 3.231E-003 2.696E-003 2.162E-003 1.627E-003 1.093E-003 5.582E-004 2.371E-005	有效应力(v-m) 5.120E-003 4.610E-003 4.100E-003 3.591E-003 3.081E-003 2.571E-003 2.062E-003 1.552E-003 1.042E-003 5.328E-004 2.319E-005	有效应力(v-m) 5.094E-003 4.585E-003 4.075E-003 3.566E-003 3.057E-003 2.547E-003 2.038E-003 1.528E-003 1.019E-003 5.094E-004 0
	有效应力(v-m) 2.689E-002 2.420E-002 2.151E-002 1.882E-002 1.613E-002 1.344E-002 1.076E-002 8.066E-003 5.378E-003 2.689E-003 0	有效应力(v-m) 3.816E-002 3.434E-002 3.053E-002 2.671E-002 2.289E-002 1.908E-002 1.526E-002 1.145E-002 7.632E-003 3.816E-003 0	有效应力(v-m) 4.508E-002 4.057E-002 3.606E-002 3.156E-002 2.705E-002 2.254E-002 1.803E-002 1.352E-002 9.016E-003 4.508E-003 0

在杀爆联合作用下,由于爆炸冲击波的作用,效应靶整体发生了压垮现象,压垮区域主要集中在靶体中间位置。当高速破片群对压垮的靶体进行冲击侵彻破坏时,由于破片群作用范围较大,因此未在圆柱型靶体处形成明显的撕裂破坏。随着 LY12CZ 铝效应靶厚度的增加,其遭受破片高速侵彻下的应力峰值差异较小,

说明提升效应靶厚度对其防侵彻能力的提升较低。然而,通过对比可知,相同厚度下 45#钢效应靶的变形程度出现了大幅减小,且不同厚度下钢效应靶对应的应力峰值约为 LY12CZ 铝效应靶的 5 倍~8 倍。由此可知,杀爆联合作用场的毁伤能力对效应靶材料强度较为敏感,效应靶材料强度越高其抵抗杀爆联合毁伤的

能力也就越强。

杀爆联合作用下 LY12CZ 铝和 45#钢材料效应靶的强度等效因子与变形量 A 之间的关系,如图 7 所示。

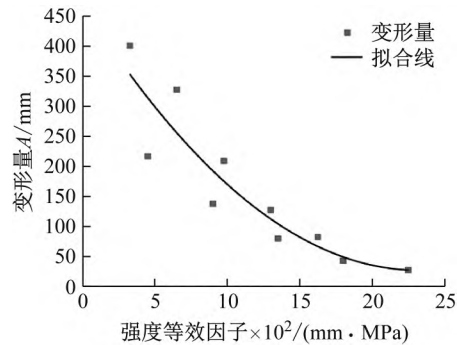


图 7 杀爆联合作用下强度等效因子与变形量关系

Fig. 7 Relation between strength factor and deformation under the combined action of killing and blasting

随着效应靶强度等效因子的提升,圆柱型壳体的变形量在逐渐减小。其中,LY12CZ 铝的变形量由厚度 1.0 mm 时的 400 mm 减小到厚度为 5.0 mm 时的 81.3 mm,变形量的减小幅度为 79.7%,45#钢的变形量由厚

度为 1.0 mm 时的 215.7 mm 减小到厚度为 5.0 mm 时的 26.3 mm,变形量的减小幅度为 87.8%。

为实现不同爆炸场景中杀爆联合作用下效应靶破坏程度的定量预测,结合计算数据对杀爆联合作用下不同效应靶的强度等效因子与变形量之间的关系进行拟合,得到的拟合公式为

$$A = 467.048 - 0.379\gamma + 8.187 \times 10^{-5}\gamma^2 \quad (17)$$

根据上述拟合公式可以对杀爆联合作用下不同厚度的 LY12CZ 铝和 45#钢材料圆柱型效应靶的变形破坏程度进行有效预测。

3.2.2 杀爆相关作用毁伤效应研究

当发生杀爆相关作用时,破片先于爆炸冲击波对目标进行毁伤破坏。基于当前数值计算模型,通过 LBE 仿真计算方法,针对杀爆相关作用下不同厚度的 LY12CZ 铝和 45#钢材料效应靶的响应情况分别进行了数值模拟计算。在数值算例中,TNT 炸药的质量仍然设置为 1.30 kg,不同效应靶厚度 H 在同一时刻下的效应靶破坏形貌以及靶板的应力云图,如表 6 所示。

表 6 杀爆相关作用下效应靶的应力云图

Tab. 6 Stress nephogram of effect target under the detonation related action

材料	厚度 H/mm		
	1.0	3.0	5.0
LY12CZ 铝			
45#钢			

由表 6 可知,与杀爆联合作用下同等工况毁伤破坏结果对比可知,杀爆相关作用下 LY12CZ 铝材效应靶的毁伤程度明显较高。不同厚度(1.0 mm、3.0 mm、5.0 mm)下的 LY12CZ 铝效应靶在杀爆相关作用下均出现撕裂破坏现象,这是由于杀爆相关作用下固有的毁伤破坏模式导致的。在该毁伤破坏模式下,高速破片群率先在效应靶侧面形成大范围的穿孔带,使得效应靶的整体抗爆性能大幅降低,而后在爆炸冲击波的作用下,带有预损伤的靶体再次承受高压作用,预损伤

的穿孔带位置处极易发生应力集中现象。因此,强度较低的 LY12CZ 铝效应靶出现了较多的局部撕裂。而 45#钢由于材料强度较高,圆柱型效应靶仅发生了整体性的压垮式毁伤,且随着效应靶厚度的逐渐提升,45#钢靶的应力峰值整体呈现上升趋势。说明在杀爆相关作用下,材料强度仍然是影响效应靶防护能力的主要因素。

杀爆相关作用下 LY12CZ 铝和 45#钢材料效应靶强度等效因子与变形量之间的关系,如图 8 所示。在

杀爆相关作用场中,由于效应靶首先受到了破片的高速冲击作用,使得效应靶的抗爆能力大幅降低,因此,在此类作用下 LY12CZ 铝材料效应靶全部出现撕裂型破坏,其对应的变形量达到最大值,变形量均为 400 mm。而随着强度等效因子的提升,45#钢材料效应靶的变形量逐渐减小。其变形量由厚度为 1.0 mm 时的 321.7 mm 减小到厚度为 5.0 mm 时的 186.9 mm,变形量的减小幅度为 41.9%。为实现不同爆炸场景中杀爆相关作用下 45#钢效应靶破坏程度的定量预测,根据数值计算数据对 45#钢材料效应靶强度等效因子与变形量之间的关系进行了多项式拟合,拟合结果为

$$A = 391.08 - 0.169\gamma + 3.520 \times 10^{-5}\gamma^2 \quad (18)$$

当前基于数值计算结果拟合得到的爆炸联合作用和爆炸相关作用毁伤效能的计算公式,可以对不同爆炸场景下圆柱型效应靶的变形破坏程度进行有效预测,为爆炸冲击波和破片耦合作用下的毁伤效能评估提供参考,但由于拟合公式的相关验证数据较少,其使用范围可能会有限制。

3.2.3 不同爆炸作用场的毁伤效能对比分析

在爆炸作用场中,由于效应靶目标位置与爆源之间的间隔距离发生变化,破片和爆炸冲击波毁伤元对效应靶的作用时序也会随之出现改变。为了对比不同

爆炸场景中爆炸作用场的毁伤破坏能力,采用当前模拟仿真模型开展了不同爆炸作用场下毁伤效能的数值模拟计算研究。当前数值算例中,在保证 TNT 炸药质量均为 1.3 kg 的前提下,选取不同的爆炸间隔距离以模拟不同的爆炸作用场。针对厚度为 1.5 mm、3.0 mm、5.0 mm 的 LY12CZ 铝材圆柱型效应靶,分别开展了爆炸冲击波单独作用、爆炸冲击波先于破片作用(杀爆联合)以及破片先于爆炸冲击波作用(杀爆相关)的数值模拟仿真计算。厚度为 3.0 mm 的 LY12CZ 铝效应靶在不同爆炸作用场下的破坏情况和应力云图,如表 7 所示。

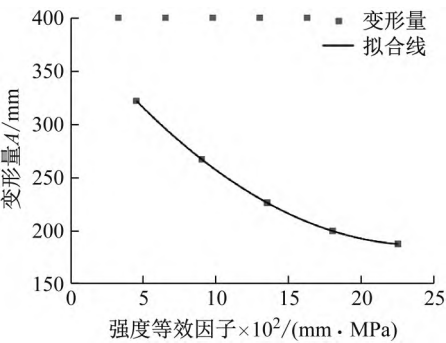


图 8 杀爆相关作用下强度等效因子与变形量关系
Fig. 8 Relation between strength factor and deformation under the detonation related action

表 7 不同爆炸作用场下效应靶的应力云图(靶厚为 3.0 mm)

Tab. 7 Stress nephogram of effect target under different detonation action field (Target thickness: 3.0 mm)

视角	爆炸作用场类型		
	冲击波单独作用	杀爆联合作用	杀爆相关作用
侧视方向			

由表 7 可知,当初始炸药质量相同时,不同的爆炸作用场下效应靶的应力峰值和变形程度体现出了较大的差异。当冲击波单独作用时,圆柱型效应靶处的最大应力值为 350.2 MPa,在效应靶迎爆面中部区域出现

了大面积的应力集中现象,但圆柱型效应靶整体变形程度较低。当发生杀爆联合作用时,圆柱型效应靶处的最大应力值为 528.4 MPa,在破片侵彻位置处出现局部的应力集中,但应力集中的范围较小,未对圆柱型效

应靶造成明显的破坏。当发生杀爆相关作用时,圆柱型壳体处的最大应力值为 534.8 MPa,在此工况下圆柱型效应靶形成了数条轴向延伸的裂缝,且在迎爆面中间区域出现了撕裂和破碎现象。对比以上三种不同爆炸作用场下效应靶处的侧视图和俯视图可知,杀爆相关作用下圆柱型效应靶的变形程度最大,破坏程度最高。

通过图 9 中 LY12CZ 铝圆柱型效应靶的相对变形量与效应靶厚度之间的关系曲线图可以得知,在杀爆相关作用下圆柱型壳体的相对变形量始终为 1(整体性压垮式破坏)。而在杀爆联合作用下,仅在效应靶厚为 1.5 mm 时,其相对变形量达到 1,而冲击波单独作用下效应靶的相对变形量始终小于 1,未发生整体性压垮式破坏。随着效应靶厚度的增加,杀爆联合作用和冲击波单独作用下效应靶的相对变形量都在逐渐减小,但是在杀爆联合作用下效应靶的相对变形量始终高于冲击波单独作用。因此,相同炸药质量下不同爆炸作用场的毁伤效能排序为:杀爆相关作用 > 杀爆联合作用 > 冲击波单独作用。此外,基于不同爆炸作用场下效应靶的相对变形量参数计算得到了各个爆炸场景下的毁伤效能差异,其中杀爆相关作用的毁伤效能最高,约为冲击波单独作用的 1.06 倍 ~ 5.26 倍,杀爆联合作用的毁伤效能约为冲击波单独作用的 1.06 倍 ~ 1.44 倍。

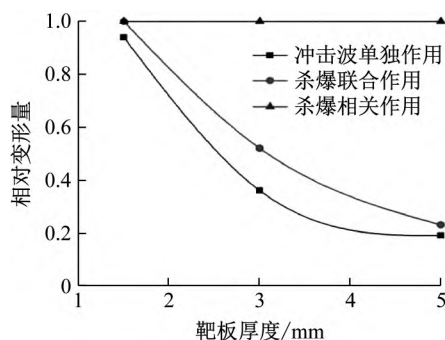


图9 相对变形量与效应靶厚度的关系曲线

Fig. 9 Relation curve between relative deformation and effect target thickness

4 结 论

本文通过理论计算和数值模拟相结合的方法对多种爆炸作用场下爆炸冲击波和破片的耦合毁伤效能进行了对比研究。基于爆炸冲击波和破片的速度变化公式及运动特性提出了可以划分不同爆炸作用场的计算方法。引入 LBE 算法并结合数值模拟软件对多工况下的爆炸作用场进行了数值模拟计算。通过对多种爆炸作用场下的数值计算结果进行分析研究,得到了如下结论:

(1) 效应靶厚度与不同爆炸作用场的毁伤效能之间呈现出一定的负相关作用。但效应靶的材料强度是

影响毁伤效能的关键因素,提升效应靶的材料强度可以显著减轻多种爆炸作用场的毁伤效能。

(2) 得到了不同爆炸作用场下效应靶厚度与变形量之间的计算公式,结合该公式可以实现对不同爆炸作用场下多种厚度效应靶变形破坏程度的有效预测。

(3) 在爆炸初始参数相同的前提下,杀爆相关作用的毁伤效能最高,约为冲击波单独作用的 1.06 倍 ~ 5.26 倍,杀爆联合作用的毁伤效能约为冲击波单独作用的 1.06 倍 ~ 1.44 倍。

参 考 文 献

- [1] 尹建平,王志军. 弹药学 [M]. 2 版. 北京:北京理工大学出版社,2012.
- [2] 董秋阳. 机翼蒙皮在破片和冲击波作用下的损伤研究 [D]. 南京:南京航空航天大学,2013.
- [3] 刘刚. 破片和冲击波对直升机结构联合作用的数值模拟研究 [D]. 南京:南京理工大学,2013.
- [4] 姜颖资,王伟力,傅磊. 离散杆和冲击波对超音速导弹复合毁伤研究 [J]. 弹箭与制导学报,2015,35(5):63-66. JIANG Yingzi, WANG Weili, FU Lei. Study on composite damage of supersonic missile by discrete rod and shock wave [J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2015, 35(5):63-66.
- [5] 何翔,庞伟宾,曲建波,等. 防护门在空气冲击波和破片作用下的破坏 [J]. 爆炸与冲击,2004,24(5):475-479. HE Xiang, PANG Weibin, QU Jianbo, et al. Damage of protective door under the action of blast wave and fragment [J]. Explosion and Shock Waves, 2004, 24(5):475-479.
- [6] 金乾坤. 破片和冲击波毁伤圆柱靶的数值仿真 [J]. 兵工学报,2006,27(2):215-218. JIN Qiankun. Numerical simulation of fragmentation and shock wave damage of cylindrical shell [J]. Acta Armamentarii, 2006, 27(2):215-218.
- [7] 肖建强,章定国,陈爱军,等. 大位移运动导弹圆筒在冲击波作用下的动力学与毁伤研究 [J]. 兵工学报,2009,30(2):169-172. XIAO Jianqiang, ZHANG Dingguo, CHEN Aijun, et al. Dynamics and damage of large displacement moving missile cylinder under shock wave action [J]. Acta Armamentarii, 2009, 30(2):169-172.
- [8] 袁俊明,张庆明,刘彦. 冲击波与破片联合毁伤对反射面天线电性能影响的仿真计算 [J]. 兵工学报,2009,30(2):169-172. YUAN Junming, ZHANG Qingming, LIU Yan. Simulation calculation of the effect of shock wave and fragment combined damage on the electrical performance of reflector antenna [J]. Acta Armamentarii, 2009, 30(2):169-172.
- [9] 张成亮,朱锡,侯海量,等. 爆炸冲击波与高速破片对夹层结构的联合毁伤效应试验研究 [J]. 振动与冲击,2014,33(15):184-188. ZHANG Chengliang, ZHU Xi, HOU Hailiang, et al. Experimental study on joint damage effect of blast wave and high-speed fragment on sandwich structure [J]. Journal of Vibration and Shock, 2014, 33(15):184-188.

(下转第 192 页)

- TIAN Liyong, ZHOU Yupeng, SUN Yexin, et al. Energy absorption performance of multicellular thin-walled energy-absorbing components of anti-shock support columns [J]. Journal of China Coal Society, 2023, 48(5): 2224-2235.
- [25] 王春华, 安达, 韩冲, 等. 冲击地压新型加肋板圆管式吸能防冲构件的仿真与试验 [J]. 振动与冲击, 2019, 38(11): 203-210.
- WANG Chunhua, AN Da, HAN Chong, et al. Simulation and tests for new tubular type energy-absorbing and anti-impact members with stiffened plate under rock burst [J]. Journal of Vibration and Shock, 2019, 38(11): 203-210.
- [26] XU X S, ZHAO Z, WANG W, et al. A novel design of thin-walled energy absorption structures with local surface nanocrystallization [J]. Thin-Walled Structures, 2021, 160: 107337.
- [27] WANG W, WANG Y J, ZHAO Z, et al. Numerical simulation and experimental study on energy absorption of foam-filled local nanocrystallized thin-walled tubes under axial crushing [J]. Materials, 2022, 15(16): 5556.
- [28] WEI T P, ZHANG M Z, LIN S Q, et al. New design and energy absorption characteristic study of bionic beetle's elytra under axial compression [J]. Thin-Walled Structures, 2024, 196: 111543.
- [29] RUAN B F, ZHANG L L, DOU W Y, et al. Experiments and design of a kirigami-based multi-stage energy absorption structure subjected to axial impact [J]. Thin-Walled Structures, 2024, 200: 111920.
- [30] ZHANG X, ZHANG H, WEN Z Z. Experimental and numerical studies on the crush resistance of aluminum honeycombs with various cell configurations [J]. International Journal of Impact Engineering, 2014, 66: 48-59.
- [31] GIBSON L J. Cellular Solids [J]. MRS Bulletin, 2003, 28(4): 270-274.
- [32] 李海玉, 王雷, 王陶, 等. 负泊松比点阵结构填充薄壁管轴向压缩行为及吸能特性 [J]. 材料科学与工艺, 2024, 32(3): 96-103.
- LI Haiyu, WANG Lei, WANG Tao, et al. Axial compression behavior and energy absorption characteristics of thin-walled tube filled with negative poisson's ratio lattice structure [J]. Materials Science and Technology, 2024, 32(3): 96-103.
- [33] 张建卓, 张佳林. 吸能型防冲立柱液体冲击问题研究 [J]. 振动与冲击, 2020, 39(8): 51-57.
- ZHANG Jianzhuo, ZHANG Jialin. A study on liquid shock of energy-absorbing anti-impact hydraulic column [J]. Journal of Vibration and Shock, 2020, 39(8): 51-57.
- [34] 王钧亿, 全真真, 王伟, 等. 表面纳米化吸能薄壁多胞结构的数值模拟与设计 [J]. 计算力学学报, 2021, 38(2): 154-159.
- WANG Junyi, TONG Zhenzhen, WANG Wei, et al. Numerical simulation and design on energy absorption for thin wall multicellular structures of the local surface nanocrystallization [J]. Chinese Journal of Computational Mechanics, 2021, 38(2): 154-159.
- [35] WIERZBICKI T, ABRAMOWICZ W. On the crushing mechanics of thin-walled structures [J]. Journal of Applied Mechanics, 1983, 50(4a): 727-734.

(上接第178页)

- [0] 段新峰, 程远胜, 张攀, 等. 冲击波和破片联合作用 I 型夹层板毁伤仿真 [J]. 爆炸与冲击, 2015, 10(6): 45-59.
- DUAN Xinfeng, CHENG Yuansheng, ZHANG Pan, et al. Damage simulation of I-type sandwich plate under combined effect of shock wave and fragment [J]. Explosion and Shock Waves, 2015, 10(6): 45-59.
- [1] 侯海量, 张成亮, 李茂, 等. 冲击波和高速破片联合作用下夹芯复合舱壁结构的毁伤特性 [J]. 爆炸与冲击, 2015, 35(1): 116-123.
- HOU Hailiang, ZHANG Chengliang, LI Mao, et al. Damage characteristics of sandwich composite bulkhead structure under combined action of shock wave and high-speed fragmentation [J]. Explosion and Shock Waves, 2015, 35(1): 116-123.
- [2] 李典, 侯海量, 朱锡, 等. 战斗部近距爆炸下夹芯复合舱壁结构防护能力的理论评估模型 [J]. 爆炸与冲击, 2019, 39(2): 13-21.
- LI Dian, HOU Hailiang, ZHU Xi, et al. A theoretical evaluation model of the protection capability of sandwich composite bulkhead structures under proximity explosion of combatants [J]. Explosion and Shock Waves, 2019, 39(2): 13-21.
- [3] 李营, 吴卫国, 朱海清, 等. 爆炸冲击波与破片对 RC 桥的耦合毁伤研究 [J]. 爆破, 2016, 33(2): 142-148.
- LI Ying, WU Weiguo, ZHU Haiqing, et al. Study on coupling damage of RC bridge by blast wave and fragment [J]. Blasting, 2016, 33(2): 142-148.
- [4] 李茂, 朱锡, 侯海量, 等. 冲击波和高速破片联合作用下固支方板毁伤效应数值模拟 [J]. 国防科技大学学报, 2017, 39(6): 64-70.
- LI Mao, ZHU Xi, HOU Hailiang, et al. Numerical simulation of damage effect of fixed square plate under combined action of shock wave and high-speed fragment [J]. Journal of National University of Defense Technology, 2017, 39(6): 64-70.
- [5] 周游, 纪冲, 余洋. 爆源条件对圆柱薄壳动力响应及变形模式的影响 [J]. 兵器装备工程学报, 2017, 38(10): 79-85.
- ZHOU You, JI Chong, YU Yang. Influence of blast source conditions on the dynamic response and deformation mode of cylindrical thin shells [J]. Journal of Weapons Equipment Engineering, 2017, 38(10): 79-85.
- [6] 隋树元, 王树山. 终点效应学 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2000.
- [7] 龚超安, 陈智刚, 印立魁. 杀爆战斗部破片与冲击波运动规律研究 [J]. 弹箭与制导学报, 2016, 36(2): 33-36.
- GONG Chaoan, CHEN Zhigang, YIN Likui. Research on fragmentation and shock wave motion of explosive killing warhead [J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2016, 36(2): 33-36.
- [8] 张宝平, 张庆明, 黄风雷. 爆轰物理学 [M]. 北京: 兵器工业出版社, 2009.
- [9] HENRYCH. The dynamics of explosion and its use [M]. Amsterdam: Elsevier, 1979.
- [20] 宁建国, 王成, 马天宝. 爆炸与冲击动力学 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2010.